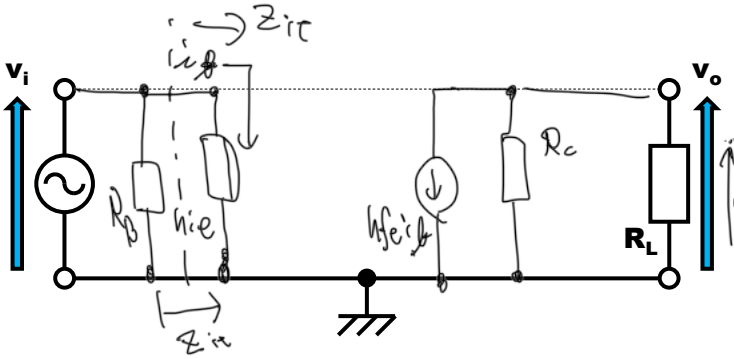
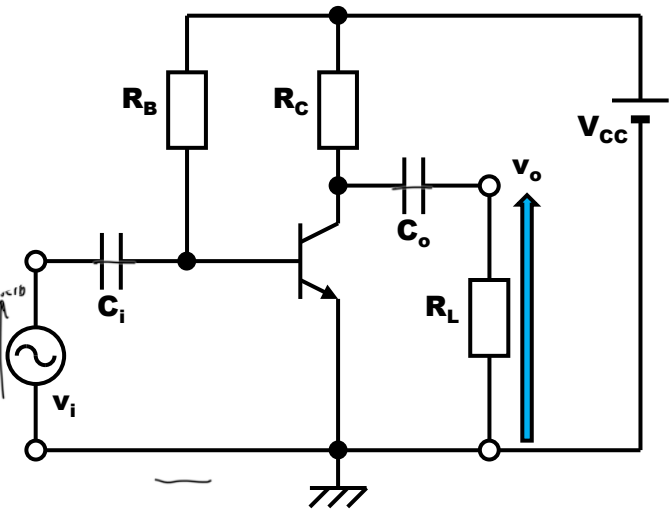
学籍番号：＿＿＿＿＿＿＿＿　氏名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　＿＿＿＿点

図に示す回路について、以下の問に答えよ。[10]

① この回路の（$\mathbf{h_{ie}}$と$\mathbf{h_{fe}}$による簡易化）等価回路を以下に示せ。[2]





図．固定バイアス増幅回路

② この回路のパラメータが表に示すとおりであったとすると、トランジスタまわりの電圧増幅度$\mathbf{A_{vt}}$、電流増幅度$\mathbf{A_{it}}$、電力増幅度$\mathbf{A_{pt}}$、入力インピーダンス$\mathbf{z_{it}}$はそれぞれいくらか数値で答えよ。[8]

表．回路パラメータ

ラベル	値
$\mathbf{v_i}$	10mV
$\mathbf{V_{CC}}$	12V
$\mathbf{R_B}$	500kΩ
$\mathbf{R_C}$	4kΩ
$\mathbf{R_L}$	1kΩ
$\mathbf{C_i}$	10μF
$\mathbf{C_o}$	10μF
$\mathbf{h_{ie}}$	4kΩ
$\mathbf{h_{fe}}$	100

$\mathbf{A_{vt}}$＝ −20.　　$\mathbf{A_{it}}$＝ 100.

$\mathbf{A_{pt}}$＝ 2000.　　$\mathbf{z_{it}}$＝ 4kΩ.

$A_{vt} = \frac{v_{ce}}{v_{be}}$

$\because v_{be} = h_{ie} i_b = v_i$

$R_o = R_L // R_c$

$v_{ce} = v_o = -h_{fe} i_b \times R_o$

$\therefore A_{vt} = -\frac{h_{fe} i_b \times R_o}{h_{ie} i_b}$

$= -\frac{100 \times R_o}{4 \times 10^3}$

$= -\frac{100}{4} \times 10^{-3} \cdot \frac{4 \times 10^6}{(4+1) \times 10^3}$

$= -\frac{100}{4} \cdot \frac{4}{5} \cdot 10^3 \times 10^{-3}$

$= -20$

$A_{it} = \frac{i_c}{i_b} = h_{fe} = 100$

$A_{pt} = |A_{vt}||A_{it}|$

$= |-20||100|$

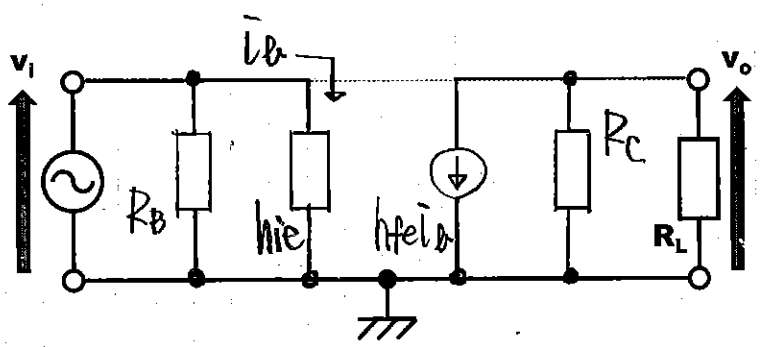
$= 2000$

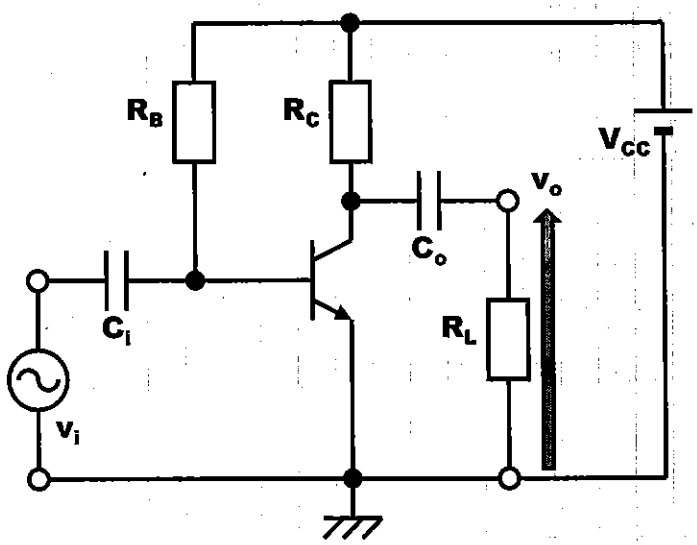
$Z_{it} = h_{ie} = 4k$

学籍番号：＿＿＿＿＿＿　氏名：解答例　＿＿＿＿点

図に示す回路について、以下の問に答えよ。[10]

① この回路の（h_{ie}とh_{fe}による簡易化）等価回路を以下に示せ。[2]





図．固定バイアス増幅回路

② この回路のパラメータが表に示すとおりであったとすると、トランジスタまわりの電圧増幅度A_{vt}、電流増幅度A_{it}、電力増幅度A_{pt}、入力インピーダンスz_{it}はそれぞれいくらか数値で答えよ。[8]

表．回路パラメータ

ラベル	値
v_i	10mV
V_{CC}	12V
R_B	500kΩ
R_C	4kΩ
R_L	1kΩ
C_i	10μF
C_o	10μF
h_{ie}	4kΩ
h_{fe}	100

A_{vt}＝ −20　　A_{it}＝ 100

A_{pt}＝ 2000　　z_{it}＝ 4kΩ

$R_0 = R_C // R_L = 0.8k\Omega$ とすると、

$$A_{vt} = \frac{v_{ce}}{v_{be}} = \frac{v_o}{v_i} = \frac{-R_0 h_{fe} i_b}{h_{ie} i_b} = -R_0 \frac{h_{fe}}{h_{ie}}$$

$$= -0.8 \frac{100}{4} = -20$$

$A_{it} = h_{fe} = 100$　　$A_{pt} = |A_{vt}|\,|A_{it}| = |-20| \times |100|$

$= 2000$

$Z_{it} = h_{ie} = 4k\Omega$